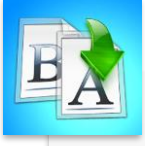


DİJİTAL ÇAĞ VE MASAÜSTÜ YAYINCILIK



İÇİNDEKİLER

- Bitmap (Nokta Tabanlı) Yazı Karakterleri
- Dijital Tanımlama Sistemleri
 - PostScript Fontlar
 - TrueType
 - Unicode ve OpenType
 - Yazı ve İnternet



HEDEFLER

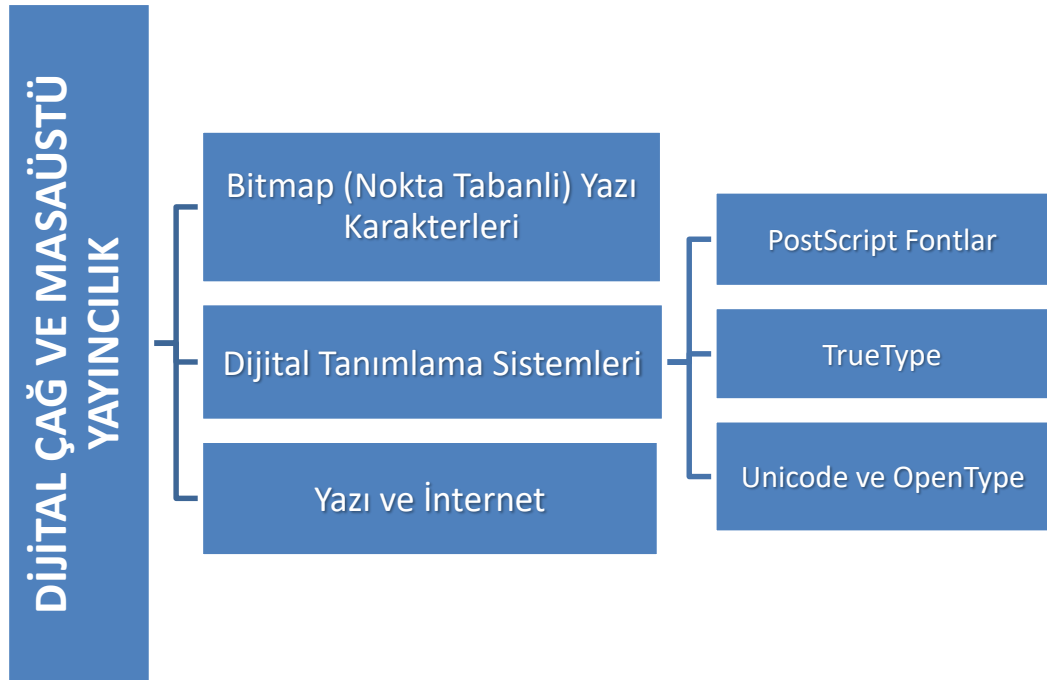
- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Bitmap (nokta tabanlı) yazı karakterleri hakkında bilgi edinecek,
 - Ekran yazı karakterlerinin tasarım özelliklerini öğrenecek,
 - OpenType'ın diğer dijital tanımlama sistemlerinden farkını kavrayacak,
 - İnternet ortamında yazının kullanımı ve değişimi hakkında farkındalık geliştirecek,
 - Duyarlı (responsive) fontlar ve programa dayalı fontlar hakkında bilgi edineceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

TİPOGRAFI
Dr. Öğr. Üyesi
Selen BAŞER NEJAT

ÜNİTE
6



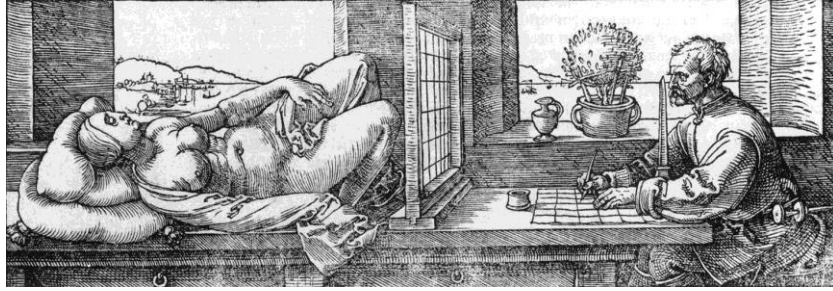
GİRİŞ



Harflerin sayısal olarak kaydedilmesi , saklanmak istenen biçimin her bir noktasına X, Y, Z koordinatları verilerek kaydedilmesi prensibine dayanır.

Tipografi alanında fotodizgi sistemlerinin yaygınlaşmasının ardından gelen en önemli teknik yenilik dijital dizgi olur. *Dijital dizginin ortaya çıkmasıyla tipografide o güne kadar vazgeçilmez olduğu düşünülen pek çok zorunluluk ortadan kalkar: negatif matris bunlardan biridir.*

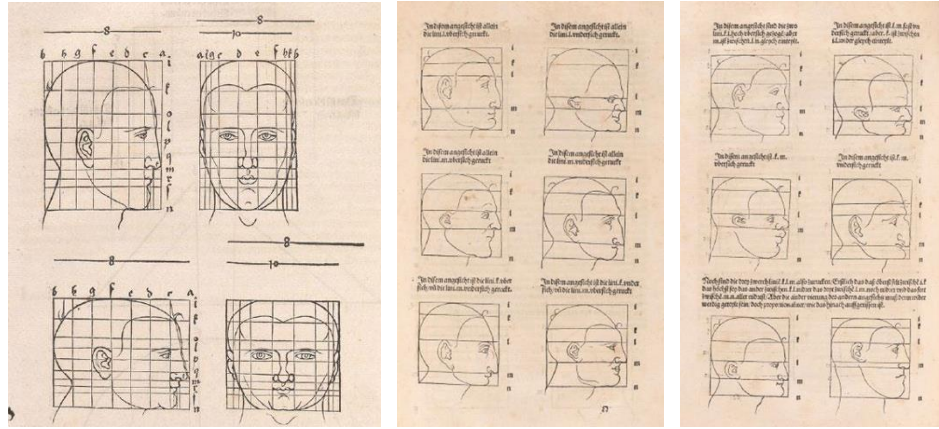
Harflerin biçimlerinin sayısal olarak kayıt edildiği dijital sistem, saklanmak istenen biçimin her bir noktasına X, Y, Z koordinatları verilerek kaydedilmesi prensibine dayanır. Böylelikle Dürer'in 1525'te *Ölçünün Dört Kitabı*¹ isimli kitaplarında yayınladığı, koordinat kullanımına dayalı görüntü manipülasyonu yöntemlerinin araştırılması dijital dünyada karşılığını bulmuş olur.



Şekil 6.1. Dürer'in The Painter's Manual Eserinden Koordinat Sisteminin Görüntünün Aktarımında Kullanımını Gösteren Gravürü, 1525



"Egyptian" Yazı karakterlerinin Mısır ve Mısır hiyeroglifleri ile hiçbir bağı yoktur.



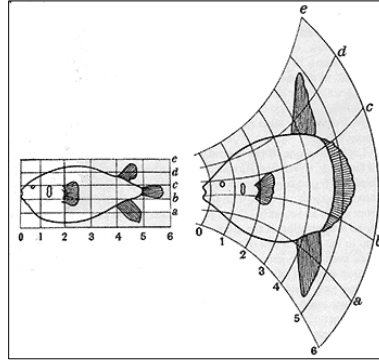
Şekil 6.2. Dürer'in Ölçünün Dört Kitabı'ndan Görüntü Manipülasyonu Örnekleri

1 Yale University Beinecke Rare Book and Library kapsamında incelenebilir.
<http://brbl-dl.library.yale.edu/vufind/Record/3783330>
 Erişim tarihi: 31 Temmuz 2017



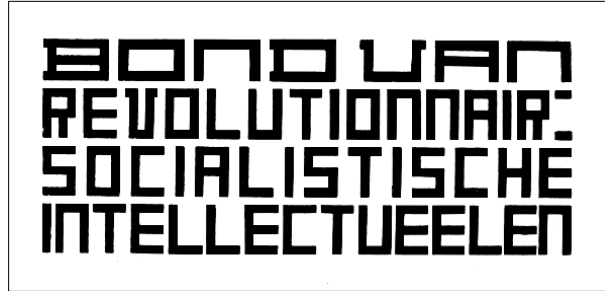
1967’de Wim Crouwel, nokta-matris sistemine dayanan son derece soyut bir yazı karakteri olan New Alphabet’i (Yeni Alfabe) tasarlar.

D’Arcy Thompson’un 1917’de görüntü değişimini inceleyip geliştirmesi, görüntü manipülasyonunun gerçekleştirilebilmesi için atılan adımlardan bir diğeridir.



Şekil 6.3. D’Arcy Thompson’un Koordinat Sistemine Dayalı Görüntü Manüpülasyon Sistemi

1919 yılında, dijital teknolojilerin kullanılmaya başlanmasının çok öncesinde tasarımın ve sanatın sadeleşmesini savunan De Stijl hareketinin kurucularından Theo Van Doesburg 20. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkacak olan bitmap fontların belki de ilk örneğini verir. Her ne kadar mekanik çağı yansıtmak amacıyla tasarlansalar da Van Doesburg’un tasarladığı harfler dönemin mekanik baskı tekniklerine uygun olmadığı için font tasarımlarına dönüşmemiştir.



Şekil 6.4. Theo Van Doesburg Tarafından Tasarlanan “Bond Van Revolutionnaire Socialistische Intellectueelen” Logosu, 1919

1965’te Rudolf Hell ilk dijital dizgi makinesi olan *Digiset*’i satışa sunar. *Yazının sayısallaştırılması (dijitalleştirilmesi) sonucunda eğri ve yuvarlatılmış hatlar teknik zorunluluk sebebiyle ortadan kalkarken “tırtıklı” yazı karakterleri ortaya çıkar.*

1960’lar ve 1970’lerde dijital yazı karakterlerinin vazgeçilmezliğini öngören tasarımcılar *makine alfabeleri* olarak tanımlanan yazı karakterlerini tasarlayarak eski harf biçimleri ile yeni teknolojinin arasındaki uyumsuzluğu gidermeye çalışırlar.

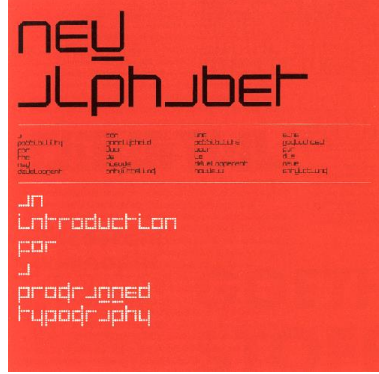
1967’de *Wim Crouwel*, var olan ve yaygın olarak kullanılan yazı karakterlerini kullanmaya zorlamak yerine, *nokta-matris sistemine dayanan son derece soyut bir yazı karakteri olan New Alphabet’i (Yeni Alfabe) tasarlar.* Hiç diyagonal ve eğri çizgi kullanmayarak oluşturduğu harfler, düz çizgileri, 90



1980’de IBM ilk kişisel bilgisayarını piyasaya sürerken Apple ilk nesil Macintosh bilgisayarları 1984’te üretir.

derecelik açılar ve 45 derecelik yuvarlaklaşmalarla, büyük ya da küçük olsun, her zaman aynı görünürler. Karakterler geniş olduğu kadar yüksektirler de, böylece her ızgara (grid) sistemine uyaranabilirler.

Her ne kadar Wim Crouwel, New Alphabet’i (Yeni Alfabe) tasarlamaya başlarken dijital bir font oluşturma hedefiyle yola çıkmamış olsa da New Alphabet (Yeni Alfabe) geleceğin bitmap (bit eşlem, nokta tabanlı) fontlarının habercisi niteliğindedir ve dijital fontlara doğru önemli bir adım sayılır.



Şekil 6.5. Wim Crouwel “New Alphabet, An Introduction for A Programmed Typography” 1967

Crouwel konuşmacı olarak katıldığı konferanslarda New Alphabet’in sadece teorik olduğunu, yaygın kullanım amaçlı tasarlanmadığını açıklar. 1990’lı yıllarda New Alphabet daha okunaklı hale getirilmek amacıyla değiştirilerek İngiltere’deki popüler dergilerde kullanılır. Yeni versiyonun kaynağı kuşkusuz orijinal çizimlerdir. Crouwel, New Alphabet’in ilk denemelerinin ardından geçen 30 yılın sonunda orijinal harflerin dijital bir yazı karakterine dönüştürülmesini ister.

1980’de IBM ilk kişisel bilgisayarını piyasaya sürerken Apple ilk nesil Macintosh bilgisayarları 1984’te üretir. 1980’li yıllarda profesyonel fotodizgi sistemleri büyük ölçüde bilgisayarlı hale getirilir. Buna karşın dizgi, basım endüstrilerinde uzmanlık gerektiren bir hizmet olmayı sürdürür.

Fotodizgicilerin Apple Lisa model isimli bilgisayarını modüler kompozisyon sistemlerini (MCS, Modular Composition System) çalıştırmak için kullanmaları; dizginin, tasarımcıların kişisel bilgisayarına dahil edilmesi gereksinimini ortaya çıkarır. Bu ihtiyacın hissedilmesi, masaüstü yayıncılığın doğumunun habercisi olur.

İncelikli dizgi işleminin ekranda yapılan tasarım ile birleşmesi tasarımcı, dizgici ve matbaacı arasındaki ilişkinin kökten değişmesine neden olur. Bu durum aynı zamanda uzman tipograf ve yazı karakteri tasarımcılarının gelecekte kişisel bilgisayarları ile çalışacaklarının habercisidir. Bu dönemde, geleneksel yazı karakterleri, ekran görüntülerine ve çözünürlük standartlarına göre sayısallaştırılmaya başlanır.

Masaüstü yayıncılık terimi, ilk olarak bu sistemi bulan Aldus, Apple ve Adobe tarafından 1984’te kullanılır. Geleceğin amatör bilgisayarlarının bile o günkü devasa bilgisayarların yapabildiği işlemleri kolaylıkla ve çok kısa sürede



Masaüstü yayıncılık devriminin etkisi iletişim tasarımı ile sınırlı kalmaz, yazının kullanıldığı kültürel üretim alanlarının tamamında etkisi hissedilir.

yapabileceğinin ipuçları verilir. Bu sistemde yazmak, düzeltmek, düzenlemek, tasarlamak ve yayınlamak tek bir bilgisayar kullanılarak yapılabilir. Asırlardır onlarca kişi tarafından gerçekleştirilen yayıncılık ilk defa tek bir kişi tarafından yapılabilir hale getirilir.

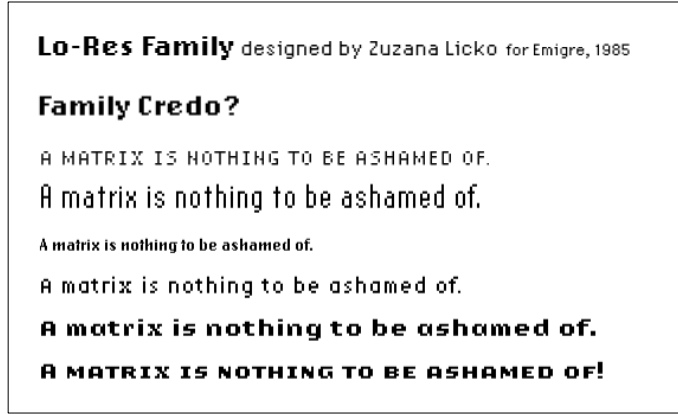
Johannes Bergerhausen masaüstü yayıncılık devriminden söz ederken, masaüstü bilgisayarın yaygınlaşması ile eskiden birbirinden ayrı olan iki iş kolu olan daktilo ile yazma ve dizgi makinesinde harf kalıpları dizmenin birleştiğini belirtir. Masaüstü yayıncılık devriminin etkisi iletişim tasarımı ile sınırlı kalmaz, aslında metin kullanan kültürel üretim alanlarının tamamında hissedilir; masaüstü yayıncılığın ortaya çıkışı tüm bu alanları dönüştürür. Tipografi artık gizemli bir alan değildir. Artık bir bilgisayar kullanarak ister ev ödevini ister doktora tezini yazıyor olsun, klavyedeki tuşlara dokunarak harfleri peş peşe bir araya getiren biri temelde bir tipografıdır. Tipografinin sınırları genişlerken masaüstü yayıncılığın yaygınlaşması, yazı ile ilişkisi sınırlı, dizgi deneyiminden uzak bireylerin bile bu alanda üretken olabilmesine fırsat tanır.

“Linotype’ın PostScript kullanan ileri teknoloji ürünü bir dizgi makinası olan Linotronic’i piyasaya sürmesi, fotodizgi teknolojisinin ciddi bir rakiple karşı karşıya kalmasına neden olur. *Dönemin masaüstü yayıncılık reklamlarına göre “artık herkes bir Gutenberg”tir.* Bu yeni teknoloji sayesinde yeni fikirler de doğar; ilk bağımsız font dağıtım şirketi *Emigré 1984’te kurulur.* Emigré (Göç) ismini Kaliforniya’ya yerleşen Avrupalı iki siyasi göçmen tarafından kurulmasına borçludur. Kurucuları Zuzana Ličko ve Rudy VanderLans, yarattıkları font markası ile yepyeni yazı karakterlerini gündeme taşıırken üç ayda bir yayınlanan *Emigré Dergisi bu yazı karakterlerinin vitrini olmakla kalmaz; sayfa tasarımları ile dönemin yayın tasarımı anlayışını etkisi altına alır. İlk dijital font dağıtım şirketi olan FontShop ise Emigré’den beş yıl sonra, 1989’da kurulur.*

BITMAP (NOKTA TABANLI) YAZI KARAKTERLERİ

Ekranda görünen dijital yazılar, harfin sınırlarının içinde kalan tüm piksellerin pozitif görüldüğü, piksellerden oluşan bir grid ile oluşur. Sonuçta ortaya çıkan şekil nokta tabanlıdır, yani “bitmap”tir (“bitmap” terimi dilimizde “bit eşlem” olarak da kullanılır). Harfler ve harflerden oluşan metinler vektörel olarak da kayıt edilebilir. Bunun için bir dizi düz ve eğri çizginin koordinatlarının matematik formülleri haline getirilmesi gerekir. Sayısal değerler halinde kaydedilen bu bilgiler dijital verilere dönüşmüş olur. Hem ekranda yer alan bilgiler hem de bu bilgilerin sonucu olarak basılı hale getirilen çıktılar nokta tabanlıdır.

Bilgisayar ekranlarının ve düşük çözünürlüklü, nokta tabanlı yazıcıların kullanım alanının genişlemesi ile dijital ortamlar için yeni fontlara ihtiyaç duyulur. Bu fontlar, kullanılacakları mecraaya uygun olarak tasarlanmalıdır. Yeni teknolojinin, düşük çözünürlüklü ekranların ve nokta tabanlı yazıcıların ihtiyacına Zuzana Ličko, Emigré için tasarladığı yazı karakterleri ile yanıt verir. *Ličko’nun 1985’te tasarlamaya başladığı Lo-Res yazı karakteri ailesi piksellik ve dolayısıyla eğri, dairesel çizgilere yer vermeyen ekran görüntüsünü benimseyen ve dönüştüren bir tasarım anlayışının sonucudur.*

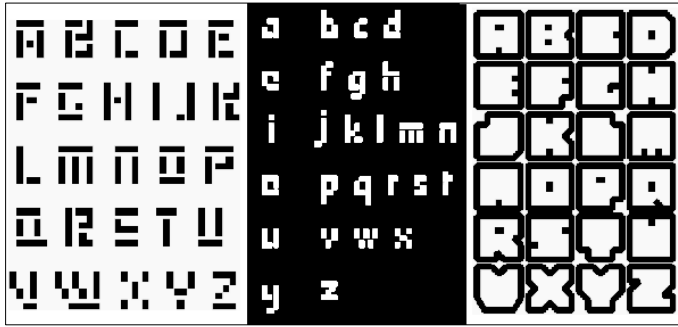


Şekil 6. 6. Lo-Res Yazı Ailesi, 1985 Yılında Zuzana Licko Tarafından Düşük Çözünürlüklü Ekranlar ve Yazıcılar için Tasarlanır.



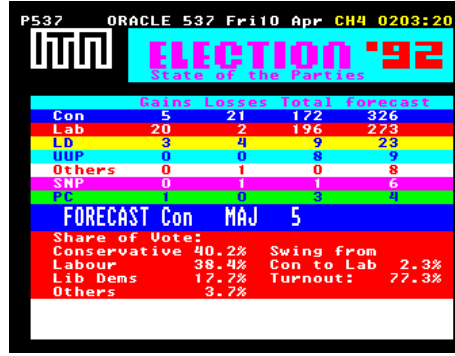
1985'te tasarlanmaya başlanan Lo-Res yazı ailesi, pikseli ekran görüntüsünü benimseyen ve dönüştüren bir tasarım anlayışının sonucudur.

1990'lar ile birlikte taşınabilir video oyunları, palmlar, cep telefonları yaygınlık kazanır ve bununla birlikte piksel bazlı fontlara duyulan ihtiyacın son bulmayacağı anlaşılır. *Philippe Apeloig* bu ihtiyaca karşılık vererek piksellerden oluşan yazı karakterleri tasarlayan tasarımcıların bir diğeridir.



Şekil 6. 7. Philippe Apeloig Tarafından Tasarlanan Basit Geometrik Formlu Yazı Karakterleri

Masaüstü yayıncılığın yaygınlaşması ile bu alanda çalışacakların hâlâengin bir tipografi bilgisine sahip olmaları gerekse de yeterli deneyimi ve bilgisi olmayanların bu uygulamaları kullanmaları ortaya kaliteden yoksun tasarımların ortaya çıkmasına neden olur. Daha önceki dönemlerde dizgiciler, harfleri düzgünce dizmenin kurallarını ve geleneklerini bilip, bilgi birikimlerini ve deneyimlerini genç kuşaklara aktarıırken 1990'lı yılların başlarında masaüstü yayıncılık uygulamalarının hızla yaygınlaşması sonucunda yeterli tipografi bilgisine ve altyapıya sahip olmayan pek çok insan kendi dizgisini kendisi yapabilir hale gelir. Bu durum, acemice dizilmiş, incelikten yoksun metinlerin önüne geçilemeyecek bir hızla çoğalmasına fırsat verir. Pek çok ülkenin televizyon kanallarının izleyicilerine büyük bir hizmet olarak sunduğu teleteks yayınları bu acemiliği gözler önüne seren örneklerle doludur.

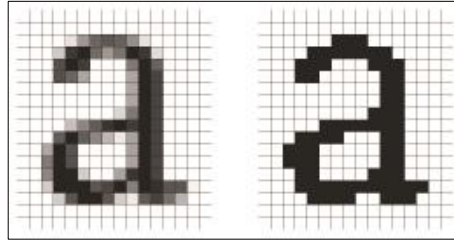


Şekil 6. 8. 1992 yılında Britanya’da yapılan seçimlerin ardından Kanal 4 Televizyonu tarafından seçim gecesi yayınlanan teleteks ekranı



“Bitmap” fontların yanı sıra “anti-alised” fontlar da büyük boyutlu kullanıldıkları sürece ekranlarda başarılı sonuçlar verir.

Bu dönemde ekran tabanlı kullanılmak üzere tasarlanan “bitmap” (nokta tabanlı) fontların yanı sıra “anti-alised” (kenarları yumuşatılmış) fontlar da büyük boyutlu kullanıldıkları sürece ekranlarda başarılı sonuçlar verir. Bu yumuşak görüntüyü elde ederek okuru eğri, dairesel çizgilerin varlığına ikna eden, siyah piksellerin yanlarında yer alan farklı gri tonlarındaki piksellerin varlığıdır.



Şekil 6. 9. “Ani-alising” Font (solda) ve “Bitmap Font” (sağda)

DİJİTAL TANIMLAMA SİSTEMLERİ

Dijital yazı karakterleri mekanik süreçlere gerek duyulmaksızın yaratılır. Her bir yazı karakteri sıfır ve birlerden oluşan ikili bilgi olarak saklanır. *Her bir karakterin şekli ise piksellerin oluşturduğu bir gride bağlı olarak oluşturulur.* Oluşturulan karakterin şekli, boşluklarının bilgisi ile birlikte fontun yazılımında dijital bilgi olarak depolanır.

Dijital yazı karakterlerinin gelişimindeki en önemli adımların bazıları dijital dosya, ekran ve yazıcı arasındaki bilginin yönetimini sağlayan tanımlama dillerindeki yenilikler ile gerçekleşmiştir. Erken dönem dijital tasarım programları sadece ekranda görüntülemeye dayalıdır. Son derece sınırlı bir piksel gridine dayalı olan ekran görüntüsü Apple Mac’te 72 dpi², PC’lerde 96 dpi çözünürlük ile elde edilir. Günümüzde amatör kullanıma yönelik en basit bir yazıcıdan bile 300 ve 600 dpi çözünürlük ile çıkış alınabildiği düşünülürse ekran bilgisi ile basılı çıktı

2 dot per inch: bir inç kareye düşen nokta sayısı

arasındaki uyumsuzluk daha iyi anlaşılabilir. *Bu problem iki farklı tanımlama sistemine yönelinmesine neden olmuştur: Apple tarafından geliştirilen TrueType ve Adobe tarafından geliştirilen PostScript. Her iki tanımlama sistemi de fontta bulunan karakterlerin bilgisini "bitmap"ten vektöre dönüştürerek ekran görüntüsünün elde edilmesini sağlar.*



Masaüstü yayıncılığı mümkün kılan ve "Type 1" olarak da bilinen "Postscript" yazılım dili 1985 yılında Adobe tarafından geliştirilir.

PostScript Fontlar

Masaüstü yayıncılığı mümkün kılan ve "Type 1" olarak da bilinen "Postscript" yazılım dili 1985 yılında Adobe tarafından geliştirilir. Görüntüyü vektörel koda dönüştüren bu format sayesinde yazı istenilen büyüklükte ve önceki dönemlere göre çok daha kusursuz biçimde yazıcılar aracılığı ile basılabilir.

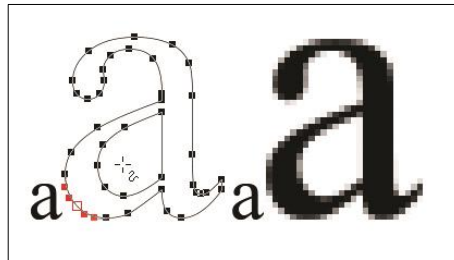
Bir Postscript font "PostScript" ve "Bitmap" dosyalarından oluşur. "PostScript" dosyaları sabit boyutlu bitmap dosyasını kullanarak ekrandaki karakterlerin çizilmesini sağlar. Vektöre ilişkin bilgi, vektör biçimini piksellerle dolduran yazıcıya gönderilebilir. Vektör tabanlı bir imgenin piksel tabanlı hale getirilmesine "rasterization" (pikselleştirme) adı verilir. Adobe Type Manager, PostScript fontun kontur bilgisini ölçeklendirerek istenilen boyuttaki bitmap harf formlarını ekranda oluşturur.

Type 1 iki ögeden oluşur: ilki ekran fontu (bitmap), ikincisi ise yazıcı fontu olan bu iki ögenin birincisi yazıyı ekranda görüntüleyebilmek; ikincisi ise yazıyı bir yazıcı aracılığı ile basabilmek için gereklidir.

1985 yılında masaüstü yayıncılığı mümkün kılan "Postscript" yazılım dili geliştirilir ve ilk olarak, Apple'ın lazer yazıcılarında kullanılır ancak bu yazılım dilini kullanan yazıcıların teknik olanakları oldukça sınırlıdır.



Şekil 6. 10. Adobe Postscript Tarafından Desteklenen İlk Lazer Printer (Apple)



Şekil 6.11. Solda Postscript, Sağda "Bitmap" Harf



Apple için tasarlanan TrueType fontlar vektör formatında konturlardan oluşur ve istenildiği gibi ölçeklendirilebilirler.

Steve Jobs, 12 Haziran 2005 tarihinde Stanford Üniversitesi mezuniyet töreninde yaptığı tarihi konuşmasında üniversiteden ayrıldıktan sonra kaligrafi dersi aldığından ve tipografiye duyduğu tutkusundan söz eder. “... O zamanlar Reed Üniversitesi muhtemelen ülkedeki en iyi kaligrafi dersini veriyordu. Kampüsteki her poster, çekmecelerdeki her etiket, çok güzel şekilde elle yazılmıştı. Okulu bırakmış olduğum ve zorunlu dersleri almak zorunda olmadığım için kaligrafi dersi alıp nasıl yapıldığını öğrenmeye karar verdim. Serif ve sans serif yazı karakterleri, değişik harf kombinasyonları arasındaki boşluğu ayarlama ve harika bir tipografiyi harika yapanın ne olduğu hakkında çok şey öğrendim. Çok güzeldi; tarihsel ve sanatsal olarak o kadar inceydi ki bilim hiçbir şekilde bunu yakalayamazdı ve ben bunu muhteşem buldum. Bunların hayatımda pratik bir uygulama bulma olasılığı yoktu. Ama on sene sonra, ilk Macintosh’u tasarlarken, bir anda aklıma geliverdi. Bunların hepsini Mac’te kullandık. Mac güzel bir tipografiye sahip ilk bilgisayardı. Eğer o derse hiç girmemiş olsaydım, Mac çok yönlü yazı karakterlerine veya boşlukları doğru orantıda kullanan fontlara sahip olmayacaktı. Windows da Mac’ten kopyaladığına göre, hiçbir kişisel bilgisayarın bunlara sahip olmayacağı muhtemeldir.”³

Kuşkusuz Jobs’ın iyi tipografi için duyduğu tutku Macintosh’u tasarlarken aynı zamanda güzel bir tipografiye sahip ilk bilgisayarın tasarlanması için de çıkış noktası olur, kaligrafi derslerinde öğrendiği ve “muhteşem” olarak nitelendirdiği ve “harika bir tipografiyi harika yapanın ne olduğu hakkında” öğrendiklerini dijital dünyaya aktarma hedefini yaratır.

TrueType

Apple için tasarlanan TrueType fontlar vektör formatında konturlardan oluşur ve istenildiği gibi ölçeklendirilebilirler. Hem Mac hem Windows işletim sistemleri, ekran çizimleri ve yazıcı çıktısı için vektör bilgisini bitmap biçimine dönüştürebilen bir rasterizer (pikselleştirici) içerirler.

TrueType fontlar hem ekran hem de yazıcı için görüntüleme bilgilerini içeren tek bir dosyadan meydana geldikleri için PostScript fontlardan daha kolay kontrol edilebilirler.

3 <https://www.youtube.com/watch?v=7OsjWtLZlB4>

Erişim Tarihi: 3 Ağustos 2017



OpenType fontları, Latin alfabesini kullanan dillerin gerektirdiği alternatif karakter ve aksanları barındırmakla kalmaz; aynı zamanda Yunan ve Kiril gibi farklı alfabeleri de kapsayabilir.



Şekil 6.12. Bir Zamanlar Gelişmiş Bir Yazılım Ürünü Olan Truetype Font Paketleri Bugün Çevrimiçi Alış-Veriş Sitelerinde “Vintage” Ürünler Başlığı Altında Satışa Sunuluyor.

Unicode ve OpenType

Unicode 90'lar da bir karakter setinin tanımlanması için geliştirilen bir sistemdir ve tek bir font bünyesinde 65.000 karakter ve glifin yer almasına olanak verir. PostScript ve TrueType'ı hükümsüz kılan bu karakter ve glif sayısı önceki dönem tanımlama sistemlerinde 256 olarak sınırlıdır ve “standart Latin karakter seti” olarak adlandırılır.

OpenType formatı, Adobe ve Microsoft'un ortak çalışması ile geliştirilmiştir ve Unicode standartlarına sahiptir. *OpenType fontları, Unicode'un belirlediği genişletilmiş sayıda karakter barındıran tek bir dosyadan oluşur. Bu sayede font sadece Latin alfabesini kullanan dillerin gerektirdiği alternatif karakter ve aksanları barındırmakla kalmaz; aynı zamanda Yunan ve Kiril gibi farklı alfabeleri de (Non-Latin karakterleri) kapsayabilir.* Bugün bazı OpenType yazı karakterleri çokdilli karakter setlerini desteklemek üzere İbranice, Arapça gibi sayısız farklı dilin yazımında kullanılan karakterleri içerecek şekilde tasarlanmaktadır.

[illegible]

Çizelge 6. 1. Glif Seti Örneği (Europa) Glif Seti

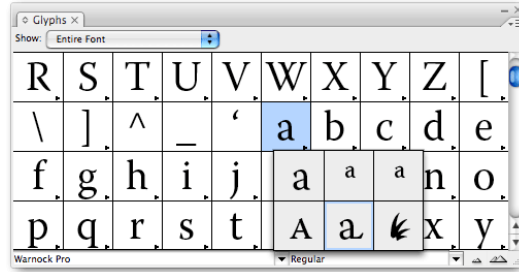
Johannes Bergerhausen, dijital yazı karakterlerinin gelişimini konu aldığı 2014 tarihli yazısında OpenType'ın önceki tanımlama sistemlerine olan üstünlüğünü açık bir dille tarif eder ve *OpenType font formatının PostScript ve TrueType arasındaki “font savaşlarına” son verdiğini söyler.*



OpenType yazı karakterleri 256 karakterle sınırlı değildir, bir dosya 65.536 şekil içerebilir.

OpenType'tan itibaren font tasarımı alanında çalışan tasarımcıların sayısıyla birlikte bu alandaki verim de artar. Günümüzde kaç tane dijital yazı karakterinin kullanılmakta olduğunu tespit etmek mümkün değildir. Bununla birlikte Fontographer (1986), FontLab (1993), Glyphs (2011) ve Robofont (2011) gibi tasarım araçlarının kullanımının yaygınlaşması ve bu araçlara daha kolay erişilebilmesi dijital yazı karakterlerinin sayısının her geçen gün hızla artmasına olanak tanır.

OpenType yazı karakterlerinin getirdiği tipografik özgürlük 256 karakterle sınırlı olmayıp, bir dosyanın 65.536 şekil içerebilmesidir. Bu sayede çağdaş yazı karakterlerinin pek çoğu düzinelerce farklı small caps (küçük büyük harfler), farklı rakamlar ve sayısız özel karakterler içerecek şekilde geliştirilmektedir. Adobe Indesign gibi tasarım programları ise, Opentype sayesinde kullanıcının seçtiği ve kullanmak istediği alternatif gliflerin “Glif Paleti”ne eklemesine olanak tanır.



Şekil 6.13. Adobe Indesign “Glif Paleti”

YAZI VE İNTERNET

1990'ların ikinci yarısından itibaren internet iletişiminin gelişimi tipografi alanında önemli bir alanın doğmasına, hem web tasarımcıları için hem de yazı karakteri tasarımcıları için yeni hedeflerin ortaya çıkmasına neden olur.

Önceleri baskı için tasarlanmış yazı karakterlerinin tüm özelliklerinin ekran yazı karakterlerinde de görülmesi beklenir. Ekran grafikleri, baskı tabanlı grafik tasarım ürünleri ile kıyaslanır. İnternetin yaygınlaşması, ekranların teknik özelliklerinin gelişmesi, izleyicilerin ekran karşısında geçirdikleri sürenin artması gibi belli başlı pek çok kriterle bağlı olarak zamanla ekran, baskı tabanlı grafik tasarımlardan bağımsız, kendine has görsel dile sahip bir tasarım alanına dönüşür. *Ekran grafikleri artık baskıdan bağımsızdır.*

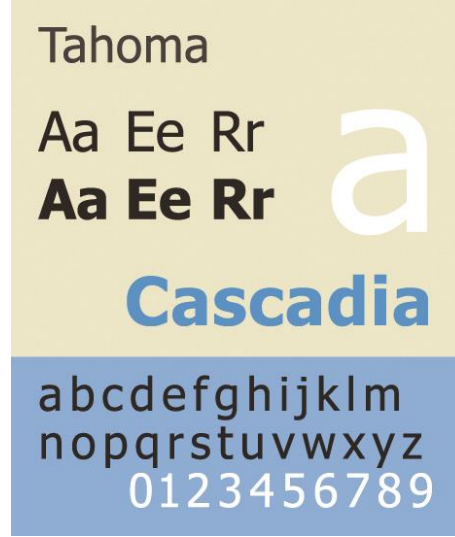
Zamanla, hareket ve ses ekran grafiklerine dahil olurken sadece ekranda kullanılmak amacıyla yazı karakterleri tasarlanmaya başlanır. Serifler, piksel gridi ile uyum gösterecek şekilde tasarlanır ve detaylı “hinting” (ekran optimizasyonu) çalışmaları ile harflerin piksellere kusursuz şekilde oturması sağlanır.

Her ne kadar böylesine rasyonel çabaların incelikten yoksun, teknik kısıtlamalarla yavanlaştırılmış harf biçimlerinin ortaya çıkmasına neden olacağı öngörülmüş olsa da tam aksine; teknik gereksinimleri karşılayan ve aynı zamanda görsel anlamda mükemmel yazı karakterleri ekranlarda kullanılmak üzere



Zamanla sadece ekranda kullanılmak amacıyla yazı karakterleri tasarlanmaya başlanır. İncelikli ekran optimizasyonu ile harflerin piksellere kusursuz şekilde oturması sağlanır.

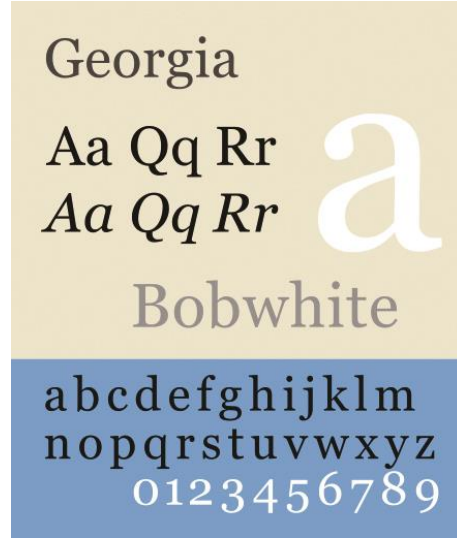
tasarlanır. *Ekran için tasarlanan fontlar söz konusu edildiğinde özellikle Matthew Carter'a Microsoft tarafından sipariş edilen Tahoma (1995), Verdana (1996), Georgia (1996) yazı karakterleri örnek gösterilebilir.*



Şekil 6.14. Matthew Carter Tarafından Tasarlanan
Ekran Yazı Karakteri Tahoma, 1995



Şekil 6.15. Matthew Carter Tarafından Tasarlanan
Ekran Yazı Karakteri Verdana, 1996



Şekil 6.16. Matthew Carter Tarafından Tasarlanan Ekran Yazı Karakteri Georgia, 1995



Örnek

- Günümüzde, hem baskı tabanlı hem de ekran tabanlı kullanıma uygun olarak tasarlanan yazı karakterleri tercih edilmektedir. Noto, Roboto gibi geniş yazı ailelerine sahip yazı karakterleri her iki alanda da tercih edilen yazı karakterlerine örnek gösterilebilir.



Bireysel Etkinlik

- Ekran tabanlı kullanılmaz üzere tasarlanan yazı karakterlerinden birini seçiniz. Seçtiğiniz karakterin biçimsel özelliklerini fotodizgi ve sıcak metal harf dönemi yazı karakterleri ile kıyaslayarak aralarındaki belirgin farkları tespit ediniz.



Özet

- Fotodizgiden sonra tipografide en önemli teknik yenilik dijital dizgidir.
- Harf biçimlerini oluşturan çizgilerin her noktasının X, Y, Z koordinatları olarak kaydedilmesi dijital sistemin temelidir.
- 1965'te ilk dijital dizgi makinesi Digiset satışa sunulur.
- Yazının sayısallaştırıldığı ilk dönemde, "tırtıklı" yazı karakterleri ortaya çıkar.
- 1960'lar ve 1970'lerde makine alfabeleri tasarlanır; eski harf biçimleri ile yeni teknoloji arasında uyum sağlanmaya çalışılır.
- 1967'de Wim Crouwel, geleceğin bitmap (nokta tabanlı) fontlarını müjdeleyen nokta-matris sistemine dayanan New Alphabet'i (Yeni Alfabe) tasarlar.
- 1980'de IBM ilk kişisel bilgisayar piyasaya sürer.
- Apple ilk kuşak Macintosh bilgisayarları 1984'te üretir.
- 1980'li yıllarda profesyonel fotodizgi sistemleri büyük ölçüde bilgisayarlı hale gelir.
- Apple Lisa'nın fotodizgiciler tarafından modüler kompozisyon sistemlerini (MCS, Modular Composition System) çalıştırmak için kullanmaları, dizginin tasarımcıların kişisel bilgisayarına dahil edilmesini gerektirir.
- Dizginin ekranda yapılan tasarım ile birleşmesi tasarımcı, dizgici ve matbaacı arasındaki ilişkiyi değiştirir.
- Aldus, Apple ve Adobe tarafından 1984'te masaüstü yayıncılık sistemi bulunur. Böylece, metni düzeltmek, düzenlemek, tasarlamak ve yayınlamak tek bir bilgisayar kullanılarak yapılabilir.
- Masaüstü yayıncılık ile eskiden birbirinden ayrı olan daktilo ile yazma ve dizgi makinesinde harf kalıpları dizme iş kolları birleşir; dizgi deneyimi olmayanlar bile bu alanda üretim yapmaya başlar. Acemice dizilmiş, incelikten yoksun tipografiler hızla çoğalır.
- "Linotype, PostScript kullanan ileri teknoloji ürünü bir dizgi makinası olan Linotronic'i piyasaya sürer.
- İlk bağımsız font dağıtım şirketi Emigré 1984'te kurulur. Emigré Dergisi'nde yeni yazı karakterleri örneklendirilirken dergi, sayfa tasarımları ile de dikkat çeker.
- İlk dijital font dağıtım şirketi olan FontShop 1989'da açılır.
- Dijital yazı karakterlerinde her bir karakterin şekli piksellerin oluşturduğu bir gride bağlı olarak oluşturulur. Şekil, boşluklar ile birlikte sayısal veri olarak depolanır. Sonuçta ekranda görünen şekil, nokta tabanlıdır, "bitmap"tir.
- Harfler ve dolayısıyla metinler vektörel olarak da kayıt edilebilir. Bunun için bir dizi düz ve eğri çizginin koordinatlarının sayısal değerler halinde kaydedilmesi gerekir. Hem ekranda yer alan bilgiler hem de bu bilgilerin basılı hale getirilmesinin sonucu olan çıktılar nokta tabanlıdır.
- Bilgisayarların ve düşük çözünürlüklü, nokta tabanlı yazıcıların yaygınlaşması ile dijital ortamlara uygun fontlara gereksinim duyulur. Licko'nun 1985'te tasarlamaya başladığı Lo-Res yazı ailesi, pikseli ekran görüntüsünü benimseyen bir tasarım anlayışının sonucudur.
- 1990'lı yıllarda taşınabilir video oyunları, palmir, cep telefonları yaygınlık kazanır; piksel tabanlı fontlara gereksinim sürer.
- Ekran tabanlı "bitmap" fontların yanı sıra "anti-aliased" (kenarları yumuşatılmış) fontlar da büyük boyutlarda başarılı sonuçlar verir.



Özet (devamı)

- Dijital dosya, ekran ve yazıcı arasındaki bilginin yönetimini sağlayan tanımlama dillerindeki yenilikler dijital yazı karakterlerinin gelişimini hızlandırır.
- Piksel gridine dayalı olan ekran görüntüsü sınırlıdır: Apple Mac'te 72 dpi, PC'lerde 96 dpi çözünürlüktedir. Ekran bilgisi ile basılı çıktı arasındaki uyumsuzluk nedeniyle Apple tarafından TrueType ve Adobe tarafından PostScript tanımlama sistemleri kullanılır. Her iki tanımlama sistemi de karakter bilgilerini "bitmap"ten vektöre dönüştürerek ekran görüntüsünün elde edilmesini sağlar.
- "Type 1" olarak da bilinen "Postscript" yazılım dili 1985'te Adobe tarafından geliştirilir ve ilk olarak, Apple'ın lazer yazıcılarında kullanılır.
- Postscript iki öğeden oluşur: ekran fontu (bitmap) ve yazıcı fontu.
- "PostScript" dosyaları sabit boyutlu bitmap dosyasını kullanarak ekrandaki karakterlerin çizilmesini sağlar. Görüntünün vektörel koda dönüştürülmesiyle yazı istenilen büyüklükte ve önceki dönemlere göre çok daha kusursuz biçimde yazıcılar aracılığıyla basılabilir.
- Vektöre ilişkin bilgi, vektör biçimini piksellerle dolduran yazıcıya gönderilebilir; bu işleme "rasterization" (pikselleştirme) adı verilir.
- Hem Mac hem Windows işletim sistemleri, ekran ve yazıcı için vektör bilgisini "bitmap"e dönüştürebilen bir rasterizer (pikselleştirici) içerirler.
- Apple için TrueType fontlar tasarlanır ve bu fontlar vektörel konturlardan oluşurlar. Bu nedenle istenildiği gibi ölçeklendirilebilirler.
- TrueType fontlar hem ekran hem de yazıcı için görüntüleme bilgilerini içeren tek bir dosyadan meydana geldikleri için PostScript fontlardan daha kolay kontrol edilebilirler.
- Unicode, 90'larda bir karakter setinin tanımlanması için geliştirilen bir sistemdir ve tek bir font bünyesinde 65.000 karakter ve glifin yer almasına olanak verir.
- OpenType formatı, Adobe ve Microsoft'un ortak çalışması ile geliştirilir.
- OpenType fontları, genişletilmiş sayıda karakter barındıran tek bir dosyadan oluşurlar. Bu sayede her bir font, Latin alfabesinin yanı sıra Yunan ve Kiril gibi farklı alfabeleri de kapsayabilir.
- Bugün bazı OpenType yazı karakterleri İbranice, Arapça gibi sayısız farklı dilin yazımında kullanılan karakterleri içerecek şekilde tasarlanmaktadır.
- OpenType yazı karakterleri 256 karakterle sınırlı değildir, bir dosya 65.536 şekil içerebilir.
- OpenType ile font tasarımı alanında çalışan tasarımcıların sayısı ve font çeşitliliği artar.
- Baskı için tasarlanmış yazı karakterlerinin tüm özelliklerinin ekran yazı karakterlerinde de görülmesi beklenirken ekrana aşinalık arttıkça, ekran, baskı tabanlı grafik tasarımlardan bağımsız bir tasarım alanına dönüşür. Sadece ekranda kullanılmak amacıyla yazı karakterleri tasarlanmaya başlanır.
- Ekran fontları tasarlanırken seriflerin, piksel gridi ile uyum göstermesi sağlanır ve detaylı "hinting" (ekran optimizasyonu) çalışmaları ile harflerin piksellere kusursuz şekilde oturması mümkün olur. Teknik ve görsel anlamda mükemmel yazı karakterleri tasarlanır.
- Ekran için tasarlanan fontlara Matthew Carter'a Microsoft tarafından sipariş edilen Tahoma (1995), Verdana (1996), Georgia (1996) yazı karakterleri örnek gösterilebilir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi harflerin biçimlerinin sayısal olarak kayıt edildiği dijital sistemin temel prensibidir?
 - a) Hinting uygulaması
 - b) Bitmap yazı karakterleri
 - c) Geometrik sans yazı karakterleri
 - d) Fontların istenilen boyutta kullanılabilmesi
 - e) Harf biçimlerinin biçimin her bir noktasına X, Y, Z koordinatları verilerek kaydedilmesi
2. Sayısallaştırılan ilk harflerde eğri çizgilerin ve yuvarlatılmış hatların bulunmamasının nedeni nedir?
 - a) Dönemin sanat akımlarının etkisi
 - b) Serifsiz harf formlarının tercih edilmesi
 - c) Teknik zorluklar
 - d) Reklamcılık alanındaki ilerlemeler
 - e) Baskı teknolojilerinin ilkölliği
3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Wim Crouwel tarafından tasarlanan New Alphabet'in tipografi tarihi için önemini açıklar?
 - a) Metal harfler kullanılmadan tasarlanması
 - b) Serifsiz harflerden oluşması
 - c) Nokta-matris sistemine dayanarak geleceğin dijital fontlarının habercisi olması
 - d) Tüm baskı tekniklerine uygun oluşuyla dikkat çekmesi
 - e) Düşük çözünürlüklü ekranlar için tasarlanarak ekran fontlarının ilk örneklerinden olması
4. Aşağıdakilerden hangisi masaüstü yayıncılığın etkilerinden biri değildir?
 - a) Tasarımcı, dizgici ve matbaacı arasındaki ilişki değişir.
 - b) Harflerin x-yükseklikleri kısalır, alt ve üst uzantıları uzar.
 - c) Geleneksel yazı karakterleri, ekran görüntülerine ve çözünürlüklerine göre sayısallaştırılmaya başlanır.
 - d) Yazmak, düzeltmek, düzenlemek, tasarlamak ve yayınlamak tek bir bilgisayar kullanılarak yapılabilir.
 - e) Gelecekte tipograf ve yazı karakteri tasarımcılarının kişisel bilgisayarları ile çalışacakları fikri ortaya çıkar.

5. Lo-Res yazı karakterinin Zuzana Ličko tarafından tasarlanması temel nedeni nedir?
 - a) Daha büyük puntolu yazı karakterlerine ihtiyaç duyulması
 - b) Serifsiz yazı karakterlerine ihtiyaç duyulması
 - c) Baskı tabanlı yazı karakterlerinin ekranlara uyarlanması
 - d) Düşük çözünürlüklü ekranlara uygun yazı karakterlerine gereksinim duyulması
 - e) Emigré Dergisi için yeni font arayışları
6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi “anti-alised” (kenarları yumuşatılmış) fontların bitmap fontlardan temel farkını açıklar?
 - a) Bitmap fontlar düşük çözünürlüklü ekranlar için, “anti-alised” fontlar yüksek çözünürlüklü ekranlar için tasarlanmıştır.
 - b) Bitmap fontlar geleneksel fontlarken, “anti-alised” fontlar ekran tabanlı fontlardır.
 - c) “Anti-alised” fontlar, bitmap fontlardan farklı olarak harflerin eğri, yuvarlak hatları olduğu izlenimini verir.
 - d) “Anti-alised” fontlar, bitmap fontlarla kıyaslandığında daha küçük puntolarda başarılı sonuçlar verir.
 - e) Bitmap fontlar dijital ortamlar için tasarlanırken, “anti-alised” fontlar baskı tabanlı kullanılmak üzere tasarlanır.
7. Aşağıdakilerden hangisi “PostScript” yazılım diline verilen bir diğer isimdir?
 - a) Bitmap
 - b) Type1
 - c) OpenType
 - d) TrueType
 - e) Unicode
8. Aşağıdakilerden hangisi TrueType’ın özelliklerinden biri değildir?
 - a) Apple için tasarlanmıştır.
 - b) TrueType fontlar vektörel konturlardan oluşur.
 - c) TrueType fontlar istenildiği gibi ölçeklendirilebilir.
 - d) TrueType fontlar hem ekran hem de yazıcı için görüntüleme bilgilerini içeren tek bir dosyadan meydana gelirler.
 - e) PostScript fontlara göre kontrol edilmeleri zordur.

9. Aşağıdaki font formatlarından hangisi teknik üstünlüğü nedeniyle PostScript ve TrueType arasındaki rekabetin son bulmasını sağlamıştır?
- a) Type 1
 - b) OpenType
 - c) Unicode
 - d) Rasterizer
 - e) Hinting
10. Aşağıdakilerden hangisi ekran için tasarlanan fontlara örnek gösterilebilir?
- a) Futura
 - b) Garamond
 - c) Verdana
 - d) Bodoni
 - e) Centaur

Cevap Anahtarı

1.e, 2.c, 3.c, 4.b, 5.d, 6.c, 7.b, 8.e, 9.b, 10.c

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Devroye, L. (2017) *History of Type*, <http://luc.devroye.org/fonts-39276.html>
- Dodd, R. (2006) *From Gutenberg to opentype: An illustrated history of type from the earliest letterforms to the latest digital fonts*. Vancouver: Hartley & Marks.
- Godfrey, J. (2011, Şubat). 34 Emir. *Yazılar*, 113, 2
- Hill, W. (2010) *The Complete Typographer, A Foundation Course for Graphic Designers Working with Type*. the United Kingdom: Thames & Hudson
- Johannes, B. (2014) Dijital Yazıyüzü Tasarımının 30 Yılı. *Yazılar*, 168, 2
- Knoth, C. (2011) *Computed Type Design* (Yayımlanmamış doktora tezi) ECAL, Lausanne.
- O'brien, J. (2007) Lecture 1: typography, definition and development
<http://jamesobrien.us/teaching/ai/archive/typography/lecture1.html>
- Palfrey, J. G., & Gasser, U. (2008) *Born digital: Understanding the first generation of digital natives*. New York: Basic Books
- Peters, Y. (2010) *Free fonts: Technical and artistic Quality*
<http://fontfeed.com/archives/free-fonts-technical-and-artistic-quality/>
- Prensky, M. (2001) Digital natives, digital immigrants part 1. *On the Horizon*: Vol. 9 Sayı: 5, doi: 10.1108/10748120110424816
- Prensky, M. (2001b) Digital natives, digital immigrants part 2: Do they really think differently? *On the Horizon*: Vol 9 Sayı: 6 doi: 10.1108/10748120110424843
- Sudweeks, D. (2016) *What is Open Type?*
<https://www.fontshop.com/content/what-is-opentype>
- Tapscott, D. (2009) *Grown up digital: How the net generation is changing your world*. New York: McGraw-Hill
- <http://annystudio.com/misc/anti-aliased-fonts-hurt/>
- <https://www.microsoft.com/typography/otspec150/TTCH01.htm>
- <http://www.designishistory.com/1920/theo-van-doesberg/>
- <http://news.stanford.edu/2005/06/14/jobs-061505/>
- <http://www.iconofgraphics.com/wim-crouwel/>

GÖRSEL KAYNAKLAR

- Çizelge 6. 1. (3 Ağustos 2017 tarihinde
<http://www.europatype.com/articledetail/17> adresinden erişildi.)
- Şekil 6. 1. (31 Temmuz 2017 tarihinde
http://employees.oneonta.edu/farberas/arth/arth200/durer_artistdrawing_nude.html adresinden erişildi.)
- Şekil 6.2. (31 Temmuz 2017 tarihinde
http://employees.oneonta.edu/farberas/arth/arth200/durer_artistdrawing_nude.html adresinden erişildi.)

- Şekil 6. 3. (31 Temmuz 2017 tarihinde https://www.mun.ca/biology/scarr/Thompson_Transformation.htm adresinden erişildi.)
- Şekil 6. 4. (31 Temmuz 2017 tarihinde <http://www.iconofgraphics.com/Theo-Van-Doesburg/> adresinden erişildi.)
- Şekil 6. 5. (31 Temmuz 2017 tarihinde <http://www.iconofgraphics.com/wim-crouwel/> adresinden erişildi.)
- Şekil 6. 6. (31 Temmuz 2017 tarihinde <http://jamesobrien.us/teaching/ai/archive/typography/lecture1.html> adresinden erişildi.)
- Şekil 6. 7. (31 Temmuz 2017 tarihinde <http://jamesobrien.us/teaching/ai/archive/typography/lecture1.html> adresinden erişildi.)
- Şekil 6. 8. (31 Temmuz 2017 tarihinde <http://teletext.mb21.co.uk/gallery/oracle/main2.shtml> adresinden erişildi.)
- Şekil 6. 9. Lupton, E. (2004) Thinking with Type: A critical guide for designers, writers, editors, & students. New York: Princeton Architectural Press.
- Şekil 6. 10. (31 Temmuz 2017 tarihinde <https://collections.museumvictoria.com.au/items/1238771> adresinden erişildi.)
- Şekil 6.11. (31 Temmuz 2017 tarihinde http://archive.xaraxone.com/webxealot/workbook23/page_6.htm adresinden erişildi.)
- Şekil 6.12. (31 Temmuz 2017 tarihinde <http://www.ebay.com/itm/Vintage-Microsoft-True-Type-Font-Pack-for-Windows-3-1-Brand-New-BINCA/232415617915?hash=item361d0ce37b:g:DwQAAOSwPK1ZRsj1> adresinden erişildi.)
- Şekil 6.13. (31 Temmuz 2017 tarihinde <http://www.adobe.com/tr/products/type/opentype.html> adresinden erişildi.)
- Şekil 6.14. (31 Temmuz 2017 tarihinde <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/Tahoma.png> adresinden erişildi.)
- Şekil 6.15. (31 Temmuz 2017 tarihinde <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/01/VerdanaSpecimen.svg/440px-VerdanaSpecimen.svg.png> adresinden erişildi.)
- Şekil 6.16. (31 Temmuz 2017 tarihinde <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/GeorgiaSpecimenAIB.svg/440px-GeorgiaSpecimenAIB.svg.png> adresinden erişildi.)